AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCES DE 10

$10^3 = 1\,000$; $10^{-3} = 0{,}001$; $10^{-9} = 0{,}000\,000\,001$. Sur la calculatrice, on tape 10^{-9} avec la touche « $\times 10^x$ » ou « EE ».

1 Écris 10^6 en chiffres. APP

1 000 000.

RAPPEL 2 · LE NANOMÈTRE

1 nm = 10^{-9} m : c'est un milliardième de mètre. Les longueurs d'onde de la lumière se mesurent en nanomètres.

2 Convertis 500 nm en mètre (écriture scientifique). RÉA

500×10^{-9} m = 5×10^{-7} m.

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

3 Un graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ANA

Non.

RAPPEL 4 · L'ÉCLAIREMENT

L'éclairement se mesure en lux (lx) avec un luxmètre. Bureau : environ 500 lux ; plein soleil : jusqu'à 100 000 lux.

4 Quel appareil mesure l'éclairement d'un poste de travail ? APP

Le luxmètre.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Écris 10^3 en chiffres. APP

1 000.

2 Écris 0,001 sous la forme d'une puissance de 10. APP

10^{-3}.

3 Combien de nanomètres dans 1 m ? APP

10^9 nm (un milliard).

4 Calcule $3 \times 10^8 \times 2$. RÉA

6×10^8.

5 Calcule $6 \div 3 \times 10^{-7}$ sous forme scientifique. RÉA

2×10^{-7}.

6 Quelle est l'unité de l'éclairement ? APP

Le lux.

7 Cite les couleurs de l'arc-en-ciel. APP

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

8 La lumière du Soleil est-elle blanche ou colorée ? APP

Blanche.

9 Si $y = 5\,x$, y est-il proportionnel à x ? ANA

Oui.

10 Quelle protection porte le soudeur pour ses yeux ? APP

Un masque (ou une cagoule) à verre teinté.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

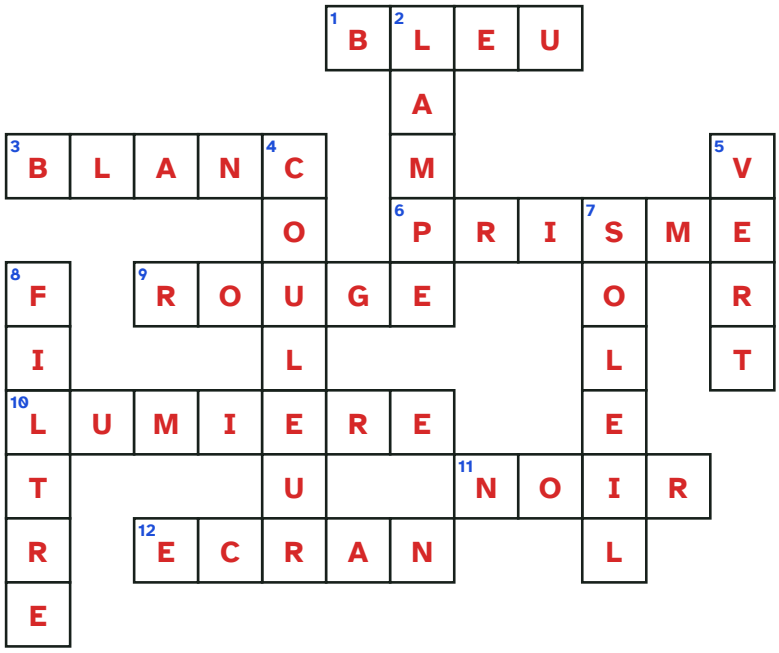
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Couleur du ciel. **BLEU**

3. Couleur de la lumière du Soleil. **BLANC**

6. Il décompose la lumière. **PRISME**

9. Couleur des feux d'arrêt. **ROUGE**

10. Elle se propage à 300 000 km/s. **LUMIERE**

11. Absence de lumière. **NOIR**

12. Surface où l'on projette la lumière. **ECRAN**

Verticalement

2. Source de lumière électrique. **LAMPE**

4. Rouge, vert ou bleu par exemple. **COULEUR**

5. Couleur de l'herbe. **VERT**

7. Source de lumière blanche. **SOLEIL**

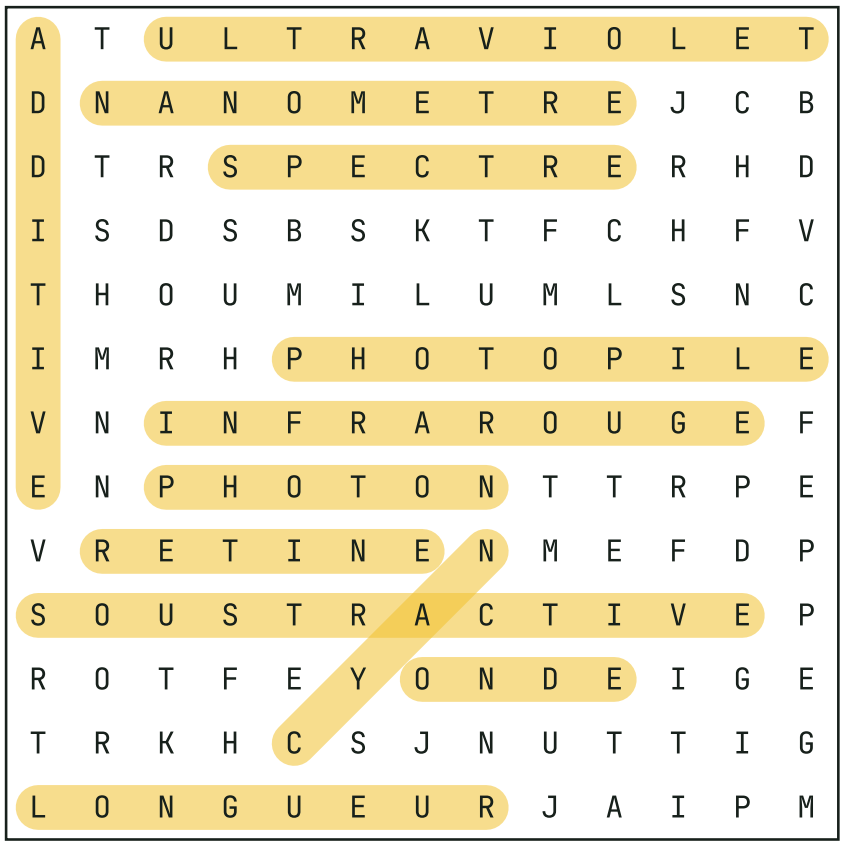
8. Il ne laisse passer qu'une couleur. **FILTRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **SPECTRE** : lumière décomposée
- ☐ **ONDE** : longueur d'...
- ☐ **ULTRAVIOLET** : invisible, brûle les yeux
- ☐ **PHOTON** : grain de lumière
- ☐ **ADDITIVE** : synthèse des écrans
- ☐ **RETINE** : écran de l'œil
- ☐ **LONGUEUR** : d'onde
- ☐ **NANOMETRE** : unité des longueurs d'onde
- ☐ **INFRAROUGE** : invisible, chauffe
- ☐ **PHOTOPILE** : produit du courant
- ☐ **SOUSTRACTIVE** : synthèse des filtres
- ☐ **CYAN** : vert + bleu

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Combien de mètres vaut 1 nm ?

10^{-9} m

2 Écris une longueur d'onde de 400 nm en mètres.

4×10^{-7} m

3 Calcule $10^{3} \times 10^{2}$.

10^{5}

4 Calcule $3 \times 10^{8} \times 10^{-8}$.

3

5 Quelle est l'unité de l'éclairement ?

le lux (lx)

6 Quel appareil mesure l'éclairement ?

le luxmètre

7 Combien de couleurs distingue-t-on habituellement dans l'arc-en-ciel ?

7

8 Comment qualifie-t-on la lumière du Soleil ?

lumière blanche

9 Calcule $2 \times 10^{-7} \times 5$.

10^{-6}

10 Une représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire des deux grandeurs ?

elles sont proportionnelles

11 Combien de nanomètres y a-t-il dans 1 µm ?

1 000 nm

12 Quel éclairement recommande-t-on environ sur un poste de bureau ?

environ 500 lux

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Entre quelles longueurs d'onde se situe la lumière visible ?

de 400 nm à 800 nm

2. Une radiation a une longueur d'onde de 650 nm. Quelle est sa couleur ?

rouge

3. Une radiation a une longueur d'onde de 450 nm. Quelle est sa couleur ?

bleu

4. À quel domaine appartient une radiation de longueur d'onde inférieure à 400 nm ?

les ultraviolets (UV)

5. À quel domaine appartient une radiation de longueur d'onde supérieure à 800 nm ?

les infrarouges (IR)

6. Quel danger présentent les UV de l'arc de soudage pour les yeux ?

le coup d'arc (brûlure de l'œil)

7. Quel rayonnement est surtout responsable de l'effet de chaleur ?

les infrarouges

8. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge et verte ?

jaune

9. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge et bleue ?

magenta

10. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières verte et bleue ?

cyan

11. Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge, verte et bleue ?

blanc

12. Quelle couleur est la moins déviée par un prisme ?

le rouge

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. On éclaire un filtre rouge en lumière blanche. Quelle couleur voit-on derrière ?

rouge

2. On superpose un filtre cyan et un filtre jaune. Quelle couleur passe ?

vert

3. Un objet blanc est éclairé en lumière rouge. Quelle couleur paraît-il ?

rouge

4. Un objet bleu est éclairé en lumière rouge. Quelle couleur paraît-il ?

noir

5. Comment s'appelle la lentille de l'œil ?

le cristallin

6. Comment s'appelle l'écran de l'œil sur lequel se forment les images ?

la rétine

7. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ?

les cônes

8. Combien de types de cônes la rétine possède-t-elle ?

3

9. Quel type de synthèse des couleurs utilisent les écrans ?

la synthèse additive

10. Quel type de synthèse des couleurs utilisent les imprimantes ?

la synthèse soustractive

11. Quelles sont les couleurs primaires de la synthèse additive ?

rouge, vert, bleu

12. Quelles sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive ?

cyan, magenta, jaune

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

3,00 × 10⁸ m/s

2 La vitesse de la lumière dans l'air est-elle très différente de celle dans le vide ?

non, presque la même

3 Comment appelle-t-on le « grain » de lumière ?

le photon

4 Écris la formule de l'énergie d'un photon.

$$E = \frac{h \times c}{\lambda}$$

5 La longueur d'onde d'une radiation diminue. Comment varie l'énergie de ses photons ?

elle augmente

6 Quel photon est le plus énergétique : un photon UV ou un photon IR ?

le photon UV

7 Que produit une photopile éclairée ?

un courant électrique

8 On éclaire davantage une photopile. Comment varie le courant produit ?

il augmente

9 De quelle grandeur dépend la résistance d'une photorésistance ?

de l'éclairement

10 Quelle est l'unité de l'énergie ?

le joule (J)

11 Calcule $3 \times 10^{8} \times 2 \times 10^{-8}$.

6

12 Combien de temps la lumière met-elle pour parcourir 3 m à 3×10^{8} m/s ?

10^{-8} s

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quel équipement protège les yeux du soudeur contre les UV de l'arc ?

le masque avec filtre teinté

2 Pourquoi le soudeur porte-t-il des vêtements couvrants ?

pour protéger la peau des UV

3 Quel composant émet de la lumière quand il est traversé par un courant ?

la DEL

4 Quel composant transforme la lumière en énergie électrique ?

la photopile (cellule photovoltaïque)

5 Une barrière immatérielle de presse utilise quel type de rayonnement, souvent invisible ?

l'infrarouge

6 Une télécommande émet-elle de la lumière visible ou infrarouge ?

infrarouge

7 Le numéro de teinte d'un filtre de soudage augmente. La protection augmente-t-elle ?

oui, le filtre est plus foncé

8 Pourquoi voit-on une feuille verte de couleur verte en lumière blanche ?

elle diffuse le vert et absorbe le reste

9 Calcule $10^{-9} \times 500$.

5×10^{-7}

10 Écris 0,000 6 m avec une puissance de 10.

6×10^{-4} m

11 Convertis une longueur d'onde de 0,55 µm en nanomètres.

550 nm

12 Calcule $10^{8} \div 10^{2}$.

10^{6}

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une radiation a une longueur d'onde de 550 nm. Quelle est sa couleur ?

vert

2 Une radiation a une longueur d'onde de 1 000 nm. À quel domaine appartient-elle ?

les infrarouges

3 Avec quel instrument décompose-t-on la lumière blanche au laboratoire ?

un prisme (ou un réseau)

4 Un objet jaune est éclairé en lumière bleue. Quelle couleur paraît-il ?

noir

5 Un objet blanc est éclairé en lumière verte. Quelle couleur paraît-il ?

vert

6 Quelle couleur obtient-on en superposant les filtres magenta et jaune ?

rouge

7 Une photorésistance est placée dans l'obscurité. Sa résistance est-elle grande ou petite ?

grande

8 Un photon visible bleu est-il plus ou moins énergétique qu'un photon rouge ?

plus énergétique

9 Calcule $6{,}6 \times 10^{-34} \times 10$.

$6{,}6 \times 10^{-33}$

10 Calcule $4 \times 10^{-7} \times 2$.

8×10^{-7}

11 Convertis 800 nm en mètres.

8×10^{-7} m

12 Calcule $10^{-3} \times 10^{-6}$.

10^{-9}

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

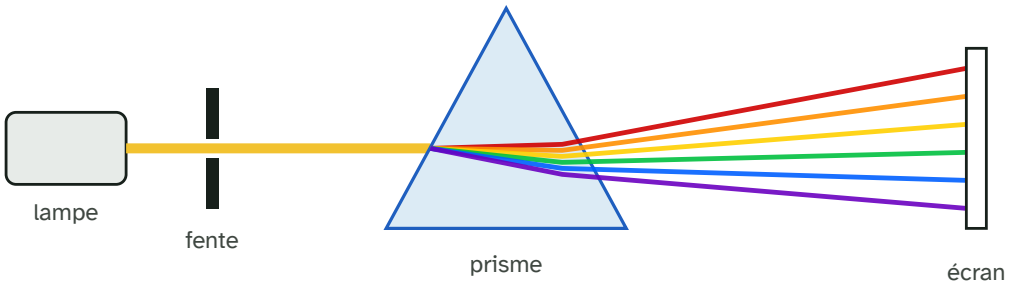
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Décomposer la lumière blanche

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Prisme de verre éclairé par la lanterne à fente du labo, spectre sur un écran blanc.	prisme équilatéral en verre, 00256.10 (Pierron, 26,20 €, en stock) ; lanterne à fente du labo.	≈ 26 € par îlot
B	Un vieux CD décompose la lumière d'une lampe torche ou du Soleil.	CD ou DVD usagé, lampe torche.	≈ 0 €

Mise en œuvre · TP 1



Décomposition au prisme (version A).

AVANT LA SÉANCE

1. Faire le noir le plus complet possible : rideaux tirés, lumières éteintes près des îlots.
2. Tester avant la séance la position du prisme : le spectre apparaît quand la lumière arrive de biais sur une face.
3. Version B : tester le CD avec les lampes torches ; incliner jusqu'à voir les couleurs.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire nommer les couleurs dans l'ordre, du moins dévié (rouge) au plus dévié (violet).
2. Version A : montrer le laser rouge à travers le prisme pour la question sur la lumière monochromatique.

CE QUI PEUT RATER

Lumière parasite : le spectre est pâle. Rapprocher l'écran et obscurcir.

Lanterne chaude : ne pas la toucher, prévoir un gant.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 2 · La synthèse additive des couleurs

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Maquette à trois LED rouge, verte et bleue réglables, projetées sur un écran blanc.	maquette synthèse additive des couleurs, 00783.20 (Pierron, 58,20 €, en stock ; alimentation 9 V en plus).	≈ 58 € par îlot (plus la pile 9 V)
B	Observation à la loupe des pixels d'un écran de smartphone sur des images unies.	smartphones des élèves, loupe ×10 ou compte-fils du labo ; images unies blanche, jaune, magenta et cyan à envoyer aux élèves ou à afficher depuis un site de couleurs.	≈ 0 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : vérifier les piles 9 V et l'alignement des trois LED sur l'écran.
2. Version B : préparer les quatre images unies sur un dossier partagé ou un QR code.

PENDANT LA SÉANCE

1. Partir des trois lumières à fond (blanc), puis éteindre une couleur à la fois.
2. Version B : luminosité de l'écran au maximum, loupe posée à plat.

CE QUI PEUT RATER

Les élèves disent « violet » pour le magenta : bien montrer la différence avec le spectre.

Version B : certains écrans OLED ont des pixels en losange ; seule la couleur des points compte.

TP 3 · Les filtres et la couleur des objets

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Lampe blanche et filtres colorés ; plaques ou objets colorés éclairés à travers un filtre.	lot de 6 filtres couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, jaune, magenta), 02509.10 (Pierron, 28,70 €, en stock) ; diffusion de la lumière et couleur d'un objet, 00740.10 (Pierron, 24,15 €, en réapprovisionnement) (ou chutes de tôle peintes en blanc, rouge, vert et bleu).	≈ 53 € par îlot

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Peindre ou découper des plaques bien saturées : rouge, vert, bleu, blanc.
2. Salle dans le noir pour la partie B.

PENDANT LA SÉANCE

1. Filtre bien collé contre la lampe : aucune lumière blanche ne doit passer à côté.

CE QUI PEUT RATER

Peintures peu pures : la plaque verte paraît gris foncé plutôt que noire en lumière rouge. L'accepter et en parler.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

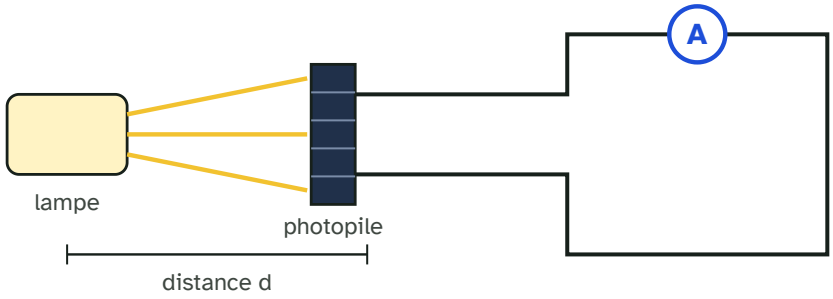
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 4 · La photopile

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Dispositif tout prêt : cellule, lampe LED réglable en hauteur, circuit ; mesure de l'éclairement au luxmètre.	T.P. cellule photovoltaïque (cellule 0,5 V, lampe LED 8 W réglable, résistance réglable), 35015.10 (Pierron, 102 €, en stock) ; mini-luxmètre économique 0 à 200 000 lux, 09992.10 (Pierron, 73 €, en stock) ; ampèremètre du labo.	175 € par îlot
B	Petite cellule solaire éclairée par une lampe de bureau qu'on rapproche ; multimètre ; éclairement lu avec phyphox (gratuite) sur smartphone.	cellule solaire SOL05W 70 × 55 mm, code 27130 (Gotronic, 3,50 €, en stock) ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €) ; smartphone ; lampe de bureau.	≈ 4 € par îlot (plus le multimètre)

Mise en œuvre · TP 4



La photopile branchée directement sur l'ampèremètre (calibre mA).

AVANT LA SÉANCE

1. Utiliser une lampe à LED : une halogène chauffe la cellule et fausse les mesures.
2. Version A : calibre 20 mA. Version B : calibre 2 mA (la cellule SOL05W donne environ 10 fois moins de courant).
3. Coller le luxmètre (ou le smartphone) à côté de la cellule, à la même place à chaque mesure.

PENDANT LA SÉANCE

1. On fait varier l'éclairement en déplaçant la lampe ; on lit E puis I sans bouger.
2. Fin du TP : poser un filtre rouge puis un filtre bleu sur la cellule et comparer I.

CE QUI PEUT RATER

Lumière de la salle : mesurer d'abord I lampe éteinte et la retrancher si besoin.

Ombre de l'élève sur la cellule : se placer sur le côté.

La photopile est un générateur : on la branche directement sur l'ampèremètre.

ACTIVITÉ 1

La lumière de l'arc

Objectif : situer les rayonnements sur l'échelle des longueurs d'onde.

45 min

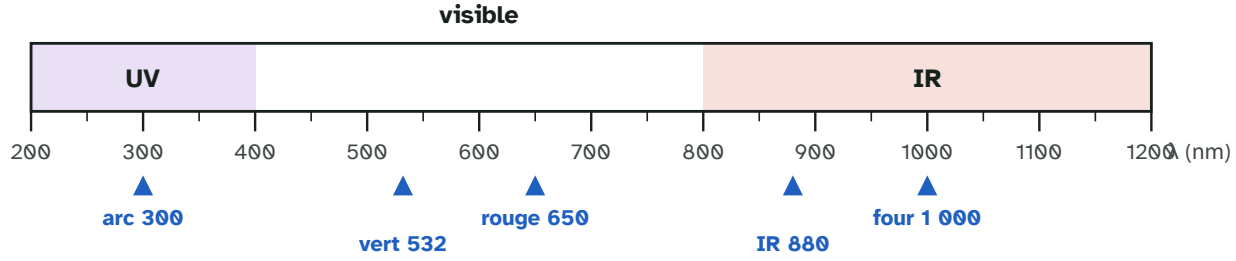
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a très mal aux yeux : c'est un « coup d'arc ». Pourtant, il n'a pas été ébloui longtemps. Quel rayonnement l'a brûlé ?

DOCUMENT

Chaque lumière colorée pure (monochromatique) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres (nm). L'œil voit les longueurs d'onde de **400 nm (violet) à 800 nm (rouge)**. En dessous de 400 nm : les **ultraviolets (UV)**, invisibles, qui brûlent la peau et les yeux. Au-dessus de 800 nm : les **infrarouges (IR)**, invisibles, qui chauffent et peuvent abîmer le cristallin.



Échelle des longueurs d'onde.

1 Place sur l'échelle, avec une flèche : le laser rouge (650 nm), le laser vert (532 nm), l'arc de soudage (300 nm), la télécommande (880 nm) et le four de traitement thermique (1 000 nm). RÉA

Voir les flèches sur l'échelle.

2 Parmi ces rayonnements, lesquels sont visibles ? APP

Le laser rouge et le laser vert.

3 L'arc émet beaucoup d'UV à 300 nm. Pourquoi l'apprenti n'a-t-il pas senti la brûlure tout de suite ? ANA

Les UV sont invisibles : l'œil ne les voit pas et ne se ferme pas, la brûlure apparaît plus tard.

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il aussi des gants et des manches longues ? ANA

Les UV brûlent aussi la peau (comme un coup de soleil).

5 Retour à la situation : rédige une consigne de sécurité pour l'atelier, en citant le rayonnement en cause. COM

Ne jamais regarder un arc sans masque teinté : il émet des UV invisibles qui brûlent les yeux et la peau. Les voisins doivent être protégés par des écrans.

TP 1A

Décomposer la lumière blanche · avec un prisme

45 min

Objectif : décomposer la lumière blanche avec un prisme.

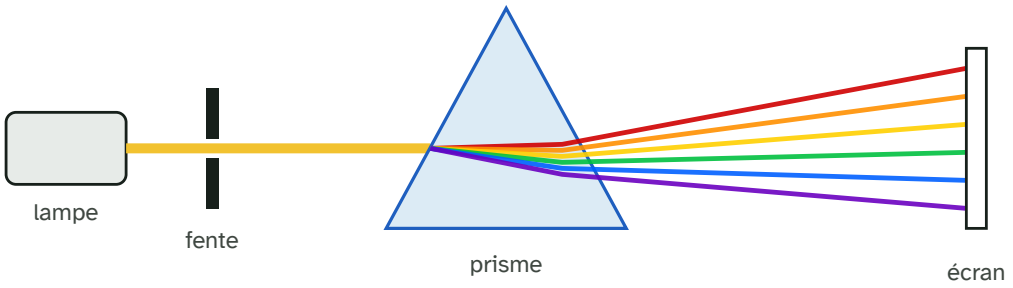
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au soleil, le jet d'eau de la cabine de lavage fait apparaître un arc-en-ciel. Pourtant, la lumière du Soleil est blanche. D'où viennent ces couleurs ?

MATÉRIEL

- une lanterne à fente
- un écran blanc (ou une feuille)
- un prisme en verre



La lumière de la lanterne traverse le prisme et arrive sur l'écran.

1. Fais le noir, allume la lanterne et éclaire une face du prisme.
2. Fais tourner doucement le prisme jusqu'à voir des couleurs sur l'écran.
3. Observe l'ordre des couleurs.

1 Cite les couleurs obtenues, dans l'ordre. APP

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

2 Quelle couleur est la moins déviée par le prisme ? La plus déviée ? ANA

Le rouge est le moins dévié ; le violet est le plus dévié.

3 On remplace la lanterne par un laser rouge. Obtient-on plusieurs couleurs sur l'écran ? Justifie. ANA

Non : le laser n'a qu'une couleur (monochromatique), il est seulement dévié.

4 La lumière blanche est-elle une lumière simple ? Justifie. VAL

Non : elle est composée de lumières de toutes les couleurs (toutes les longueurs d'onde du visible).

5 Retour à la situation : explique l'arc-en-ciel en une phrase. COM

Les gouttes d'eau décomposent la lumière blanche du Soleil, comme le prisme : chaque couleur est déviée différemment.

TP 1B

Décomposer la lumière blanche · avec un CD

45 min

Objectif : décomposer la lumière blanche avec un CD.

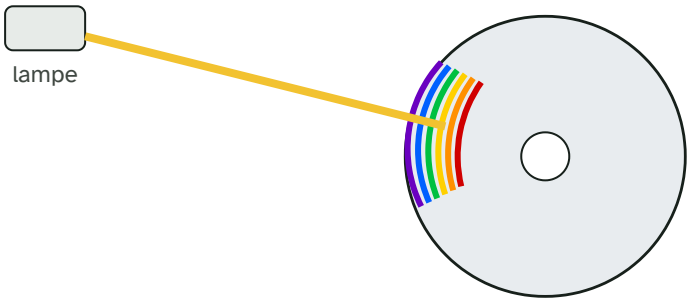
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Au soleil, le jet d'eau de la cabine de lavage fait apparaître un arc-en-ciel. Pourtant, la lumière du Soleil est blanche. D'où viennent ces couleurs ?

MATÉRIEL

- une lampe torche (ou la lumière du Soleil)
- une feuille blanche
- un vieux CD ou DVD



La lumière de la lampe éclaire la face gravée du CD.

1. Fais le noir et éclaire la face gravée du CD avec la lampe torche.
2. Incline doucement le CD jusqu'à voir des couleurs sur le CD ou sur la feuille.
3. Observe l'ordre des couleurs.

1 Cite les couleurs obtenues, dans l'ordre. APP

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

2 Éclaire le CD avec la lumière rouge d'un voyant ou d'un filtre rouge posé sur la lampe. Vois-tu encore toutes les couleurs ? ANA

Non : on ne voit que du rouge, car la lumière rouge ne contient qu'une couleur.

3 La lumière blanche est-elle une lumière simple ? Justifie. VAL

Non : elle est composée de lumières de toutes les couleurs (toutes les longueurs d'onde du visible).

4 Retour à la situation : explique l'arc-en-ciel en une phrase. COM

Les gouttes d'eau décomposent la lumière blanche du Soleil, comme le prisme : chaque couleur est déviée différemment.

TP 2A

La synthèse additive des couleurs · avec trois lampes

45 min

Objectif : superposer des lumières rouge, verte et bleue.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

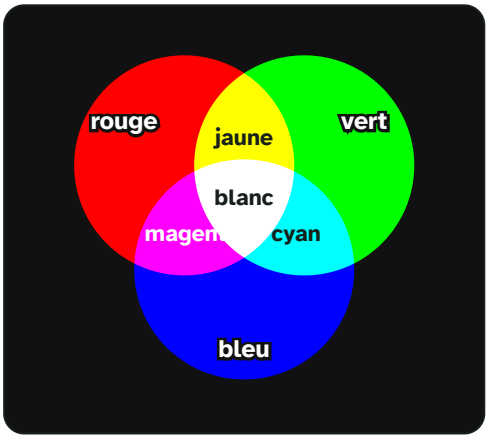
SITUATION

L'écran du pupitre de la plieuse affiche un voyant jaune. Pourtant, l'écran n'a que des points rouges, verts et bleus. Comment fabrique-t-il le jaune ?

MATÉRIEL

- une maquette à trois lampes rouge, verte et bleue
- un écran blanc

1. Allume les trois lampes et règle-les pour que leurs taches se superposent sur l'écran.
2. Éteins une lampe à la fois et note la couleur au centre.



Superposition des lumières rouge, verte et bleue.

Lumières superposées	rouge + vert	rouge + bleu	vert + bleu	rouge + vert + bleu
Couleur obtenue	**jaune**	**magenta**	**cyan**	**blanc**

1. Complète le tableau avec tes observations. RÉA

2. Quelles lumières faut-il superposer pour obtenir du blanc ? APP

   Les trois : rouge, verte et bleue.

3. Diminue peu à peu la lampe verte quand les lampes rouge et verte sont allumées. Comment change la couleur ? ANA

   Elle passe du jaune à l'orange puis au rouge : en dosant les lumières, on obtient d'autres couleurs.

4. Retour à la situation : quels points l'écran allume-t-il pour afficher le voyant jaune ? COM

   Il allume les points rouges et verts, et éteint les bleus : rouge + vert = jaune.

TP 2B

La synthèse additive des couleurs · avec un écran et une loupe

45 min

Objectif : observer les points rouges, verts et bleus d'un écran.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

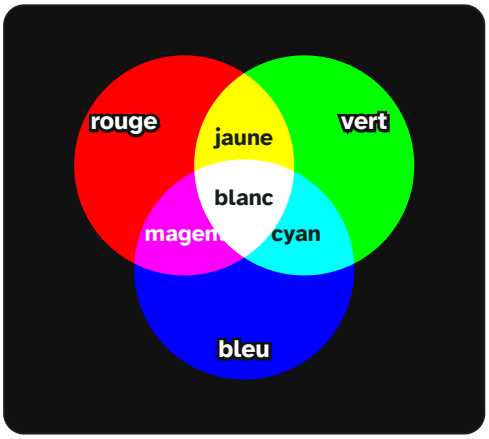
SITUATION

L'écran du pupitre de la plieuse affiche un voyant jaune. Pourtant, l'écran n'a que des points rouges, verts et bleus. Comment fabrique-t-il le jaune ?

MATÉRIEL

- un smartphone ou une tablette
- des images unies blanche, jaune, magenta et cyan (fournies)
- une loupe (ou un compte-fils)

1. Affiche l'image blanche en plein écran.
2. Pose la loupe sur l'écran et regarde les petits points de couleur.
3. Recommence avec les images jaune, magenta et cyan. Note les points allumés.



Rappel : les trois lumières de l'écran.

Couleur de l'image	blanc	jaune	magenta	cyan
Points allumés	**rouge, vert, bleu**	**rouge, vert**	**rouge, bleu**	**vert, bleu**

1. Complète le tableau avec tes observations. RÉA

2. Quels points sont allumés quand l'écran est blanc ? APP

   Les rouges, les verts et les bleus.

3. Recopie et complète : rouge + vert = … ; rouge + bleu = … ; vert + bleu = …. ANA

   Jaune ; magenta ; cyan.

4. Retour à la situation : quels points l'écran allume-t-il pour afficher le voyant jaune ? COM

   Il allume les points rouges et verts, et éteint les bleus : rouge + vert = jaune.

TP 3

Les filtres et la couleur des objets

45 min

Objectif : prévoir la couleur d'un objet selon la lumière qui l'éclaire.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le cahier des charges impose une peinture « vert RAL 6018 » pour un garde-corps. Sous les néons de l'atelier, le vert paraît différent de celui de la cabine de peinture. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe blanche
- quatre plaques peintes : blanche, rouge, verte, bleue
- des filtres rouge, vert, jaune et cyan

Partie A · Les filtres

1. Regarde la lampe à travers un filtre rouge, puis à travers un filtre vert.
2. Superpose un filtre jaune et un filtre cyan, puis regarde la lampe.

1 Un filtre rouge ajoute-t-il du rouge, ou enlève-t-il les autres couleurs ? Justifie. ANA

Il enlève les autres couleurs : il ne laisse passer que le rouge de la lumière blanche.

2 Quelle couleur vois-tu avec les filtres jaune et cyan superposés ? RÉA

Du vert.

Partie B · La couleur des objets

1. Fais le noir. Pose le filtre rouge devant la lampe et éclaire chaque plaque.
2. Recommence avec le filtre vert.

Plaque	blanche	rouge	verte	bleue
En lumière rouge	**rouge**	**rouge**	**noire**	**noire**
En lumière verte	**verte**	**noire**	**verte**	**noire**

3 Complète le tableau avec tes observations. RÉA

4 Pourquoi la plaque verte paraît-elle noire en lumière rouge ? ANA

Elle absorbe le rouge et ne renvoie que le vert ; il n'y a pas de vert dans la lumière, elle ne renvoie rien.

5 Quelle plaque prend toujours la couleur de la lumière ? Pourquoi ? VAL

La plaque blanche : elle renvoie toutes les couleurs.

6 Retour à la situation : pourquoi le vert du garde-corps change-t-il selon l'éclairage ? Rédige deux phrases. COM

La peinture renvoie une partie des couleurs de la lumière qu'elle reçoit. Si l'éclairage ne contient pas les mêmes couleurs, la couleur vue change : il faut contrôler la teinte sous une lumière blanche.

COURS 1

Lumière et couleurs

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

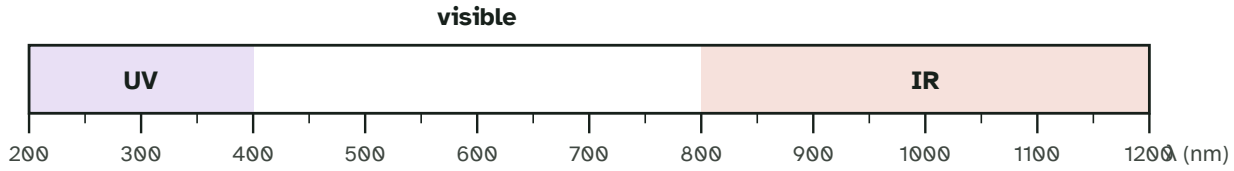
30 min

À RETENIR · LUMIÈRE BLANCHE ET LONGUEUR D'ONDE

Une lumière **monochromatique** (une seule couleur) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres ($1\ \text{nm} = 10^{-9}\ \text{m}$).

La **lumière blanche** est composée de toutes les longueurs d'onde du visible : un prisme la **décompose** en spectre.

Visible : **de 400 nm à 800 nm**. En dessous : **UV** (brûlures de la peau et des yeux, coup d'arc). Au-dessus : **IR** (chaleur, lésions du cristallin, cataracte).



À RETENIR · SYNTHÈSES DES COULEURS

Synthèse additive : on superpose des lumières. Rouge + vert + bleu = blanc. Trois lumières suffisent pour créer toutes les couleurs (écrans, éclairage scénique).

Synthèse soustractive : des filtres ou des pigments absorbent une partie de la lumière. Cyan + magenta + jaune = noir (imprimantes, peintures).

Un objet **diffuse** les couleurs qu'il n'absorbe pas : sa couleur dépend de la lumière qui l'éclaire.

À RETENIR · L'ŒIL

Modèle simplifié : le **cristallin** est une lentille, la **rétine** est un écran. Sur la rétine, trois types de **cônes** sont sensibles au rouge, au vert et au bleu : l'œil réalise une **synthèse additive**.

EXEMPLE

Une pièce peinte en bleu est éclairée par une lumière rouge.

1. Quelle couleur la peinture bleue diffuse-t-elle en lumière blanche ? APP

   Le bleu.

2. Quelle couleur la pièce paraît-elle en lumière rouge ? Justifie. ANA

   Noire : la peinture absorbe le rouge et il n'y a pas de bleu à diffuser.

APPLICATION 1

Un laser émet à $\lambda = 405$ nm.

1. Ce rayonnement est-il visible ? De quelle couleur ? APP

   Oui, il est juste au-dessus de 400 nm : violet.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Longueurs d'onde

1 Visible ou pas ?

1 Pour chaque longueur d'onde, dis si le rayonnement est UV, visible ou IR : 250 nm ; 589 nm ; 950 nm. APP

UV ; visible ; IR.

2 Quelle est la couleur de la lumière à 589 nm (lampe au sodium) ? APP

Jaune-orangé.

2 Convertir

1 Convertis 650 nm en mètre. RÉA

650×10^{-9} m = $6{,}5 \times 10^{-7}$ m.

2 Convertis 4×10^{-7} m en nanomètre. RÉA

400 nm.

3 Santé et rayonnements

1 Cite un danger des UV et un danger des IR pour les yeux. APP

UV : coup d'arc, brûlure de la cornée. IR : échauffement, cataracte.

2 Un fondeur travaille devant un four à 1 400 °C qui émet surtout des IR. Quelle protection propose-t-on ? ANA

Des lunettes ou un écran filtrant les IR et des vêtements de protection contre la chaleur.

Décomposition et couleurs

4 Le prisme

1 Cite la couleur la moins déviée et la couleur la plus déviée par un prisme. APP

Rouge ; violet.

2 Un faisceau laser rouge traverse le prisme. Obtient-on un spectre de plusieurs couleurs ? Justifie. ANA

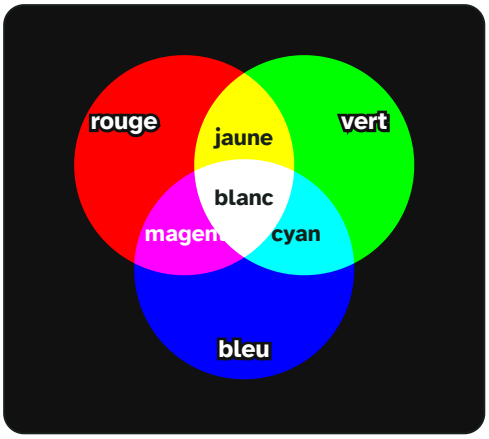
Non : le laser est monochromatique, il est seulement dévié.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

5 Synthèse additive



Trois projecteurs de scène.

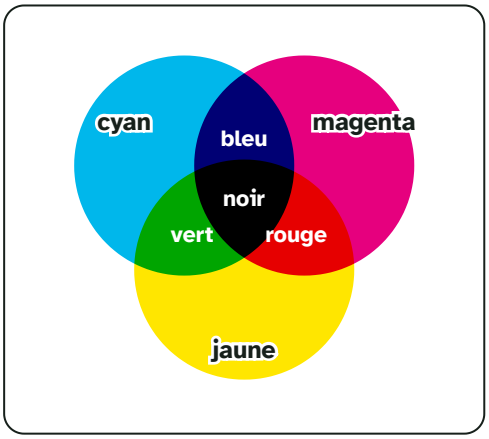
1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

Jaune (rouge + vert), magenta (rouge + bleu), cyan (vert + bleu), blanc au centre.

2 Quels projecteurs faut-il allumer pour obtenir du jaune sur la scène ? ANA

Le rouge et le vert.

6 Synthèse soustractive



Trois encres d'imprimante superposées.

1 Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

Bleu (cyan + magenta), vert (cyan + jaune), rouge (magenta + jaune), noir au centre.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

7 Couleur des objets

Une pièce est peinte en rouge.

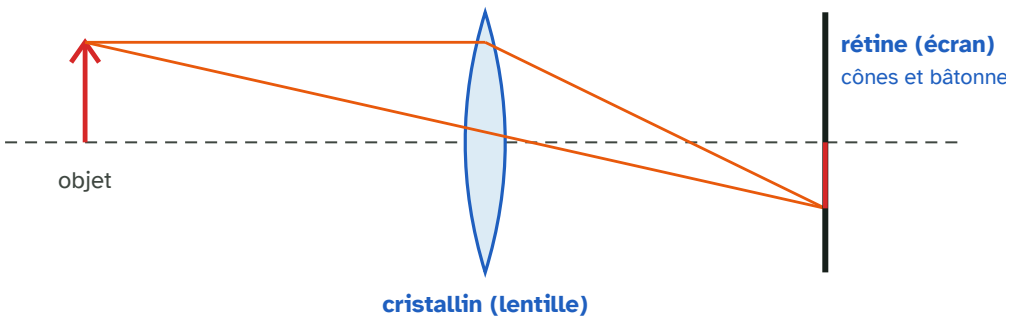
1. Quelle couleur paraît-elle en lumière blanche ? APP

   Rouge.

2. Quelle couleur paraît-elle en lumière verte ? Justifie. ANA

   Noire : elle absorbe le vert et ne reçoit pas de rouge à diffuser.

8 Le modèle de l'œil



Modèle simplifié de l'œil.

1. Nomme les éléments (1) et (2). APP

   (1) le cristallin (lentille) ; (2) la rétine (écran).

2. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ? Combien en existe-t-il de types ? APP

   Les cônes ; trois types (rouge, vert, bleu).

Pour conclure

9 Problème · Le contrôle de la teinte

Un client refuse un portail : il dit que le gris est « bleuté ». L'atelier est éclairé par des tubes à lumière bleutée ; la cabine de contrôle est éclairée en lumière blanche du jour.

1. Pourquoi la couleur vue dépend-elle de l'éclairage ? APP

   Un objet diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit : si la lumière est bleutée, l'objet paraît bleuté.

2. Où faut-il contrôler la teinte du portail ? Justifie. ANA

   Dans la cabine en lumière blanche : elle contient toutes les couleurs.

3. Rédige une réponse polie au client. COM

   Nous avons contrôlé la teinte en lumière du jour : elle est conforme. L'éclairage bleuté de l'atelier modifie l'apparence de la couleur.

TP 4A

La photopile · avec le dispositif tout prêt

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.

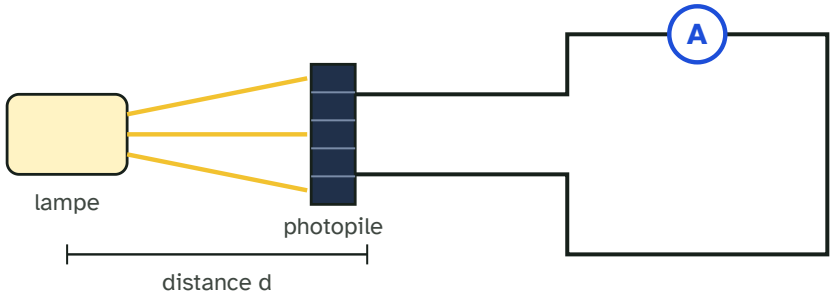
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise veut poser des panneaux solaires sur le toit de l'atelier. Le courant produit par un panneau dépend-il de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- le dispositif photopile (cellule, lampe réglable en hauteur)
- un luxmètre
- un ampèremètre (multimètre, calibre mA)



Le montage : la photopile est branchée directement sur l'ampèremètre.

Partie A · Mesures

1. Branche la photopile sur l'ampèremètre et place le luxmètre juste à côté de la cellule.
2. Monte la lampe tout en haut, puis descends-la peu à peu.
3. Pour chaque hauteur, lis l'éclairement E_v (lux) puis l'intensité I (mA).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 lux → 0 mA ; 200 lux → 1 mA ; 400 lux → 2 mA ; 800 lux → 4,1 mA ; 1200 lux → 5,9 mA ; 1600 lux → 8 mA ; 2000 lux → 10,1 mA.

E_v (lux)	0	200	400	800	1200	1600	2000
I (mA)	0	1	2	4,1	5,9	8	10,1

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

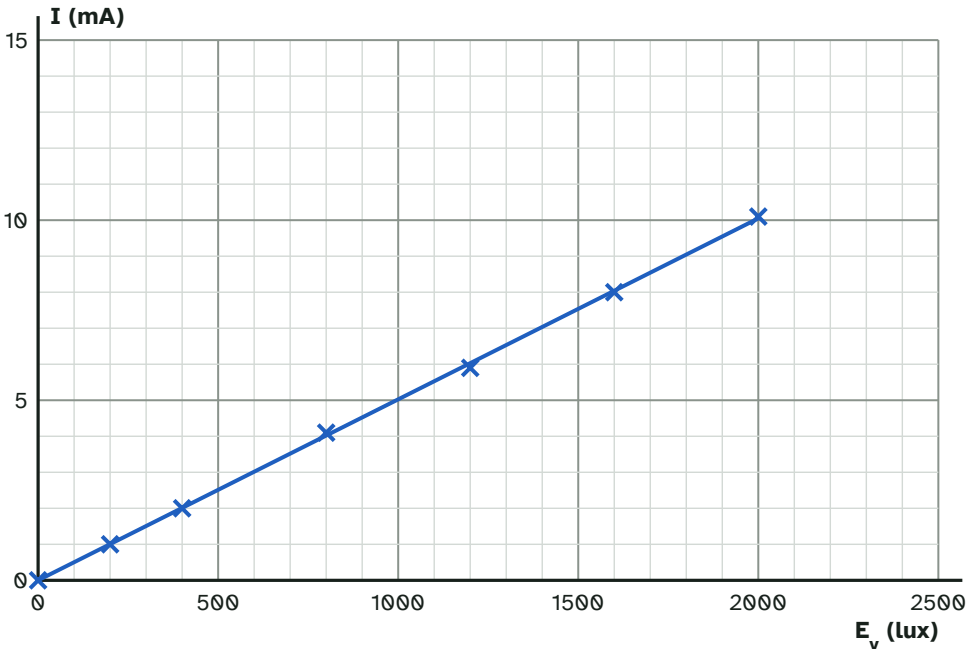
2 Place les points sur le graphique. RÉA

TP 4A

La photopile · avec le dispositif tout prêt

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.



3 Les points sont-ils alignés avec l'origine ? Trace la droite. ANA

Oui, presque : on trace une droite qui passe par l'origine.

4 Que peut-on dire de l'intensité I et de l'éclairement E_v ? VAL

I est proportionnelle à E_v : si l'éclairement double, le courant double.

5 Lis sur le graphique l'intensité pour 1 000 lux. RÉA

Environ 5 mA.

6 Pose un filtre bleu, puis un filtre rouge sur la cellule. L'intensité change-t-elle ? ANA

Oui, elle diminue : le filtre enlève une partie de la lumière ; le courant dépend aussi de la longueur d'onde.

7 Retour à la situation : faut-il installer les panneaux côté nord ou côté sud du toit ? Justifie. COM

Côté sud : ils reçoivent plus de lumière, donc ils produisent plus de courant (I proportionnelle à E).

TP 4B

La photopile · avec une lampe de bureau

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.

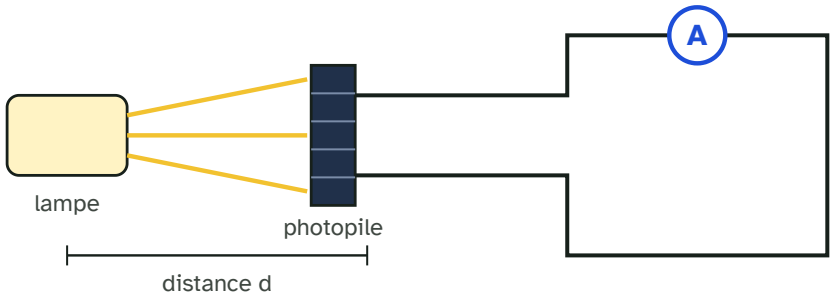
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'entreprise veut poser des panneaux solaires sur le toit de l'atelier. Le courant produit par un panneau dépend-il de la lumière qu'il reçoit ?

MATÉRIEL

- une petite cellule solaire
- une lampe de bureau
- une règle
- un multimètre (calibre 2 mA)
- un smartphone avec l'application gratuite phyphox (capteur « Lumière »)



Le montage : la photopile est branchée directement sur l'ampèremètre.

Partie A · Mesures

1. Branche la cellule sur le multimètre et pose le smartphone juste à côté de la cellule, écran vers la lampe.
2. Place la lampe loin de la cellule, puis rapproche-la peu à peu.
3. Pour chaque position, lis l'éclairement E_v (lux) sur le smartphone puis l'intensité I (mA).

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 lux → 0 mA ; 200 lux → 0,1 mA ; 400 lux → 0,2 mA ; 800 lux → 0,4 mA ; 1200 lux → 0,6 mA ; 1600 lux → 0,8 mA ; 2000 lux → 1 mA.

E_v (lux)	0	200	400	800	1200	1600	2000
I (mA)	0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

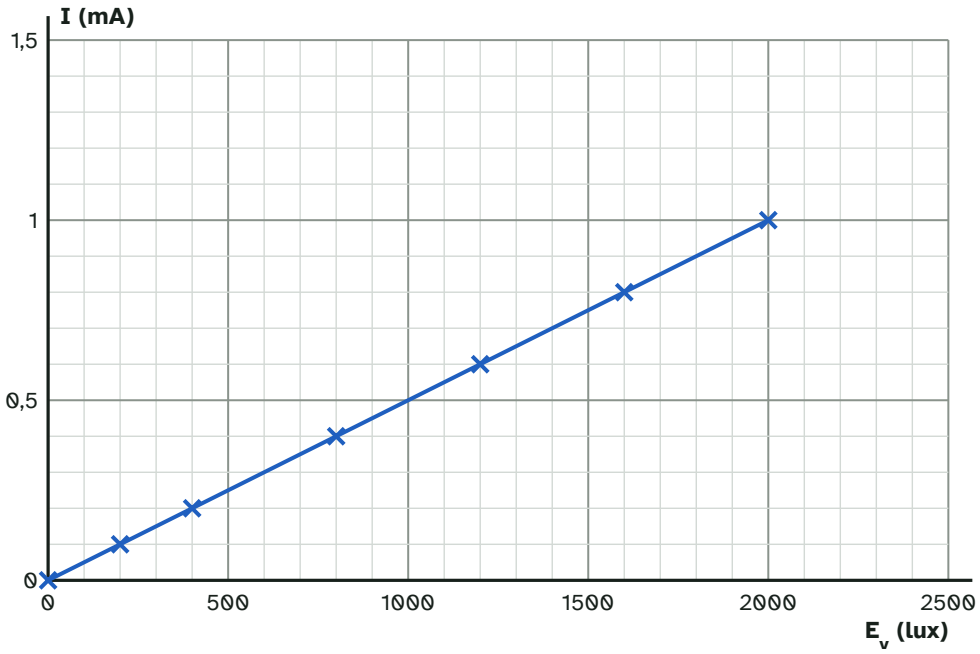
2 Place les points sur le graphique. RÉA

TP 4B

La photopile · avec une lampe de bureau

45 min

Objectif : tracer la caractéristique d'une photopile en fonction de l'éclairement.



3 Les points sont-ils alignés avec l'origine ? Trace la droite. ANA

Oui, presque : on trace une droite qui passe par l'origine.

4 Que peut-on dire de l'intensité I et de l'éclairement E_v ? VAL

I est proportionnelle à E_v : si l'éclairement double, le courant double.

5 Lis sur le graphique l'intensité pour 1 000 lux. RÉA

Environ 0,5 mA.

6 Pose un filtre bleu, puis un filtre rouge sur la cellule. L'intensité change-t-elle ? ANA

Oui, elle diminue : le filtre enlève une partie de la lumière ; le courant dépend aussi de la longueur d'onde.

7 Retour à la situation : faut-il installer les panneaux côté nord ou côté sud du toit ? Justifie. COM

Côté sud : ils reçoivent plus de lumière, donc ils produisent plus de courant (I proportionnelle à E).

ACTIVITÉ 2

La barrière immatérielle

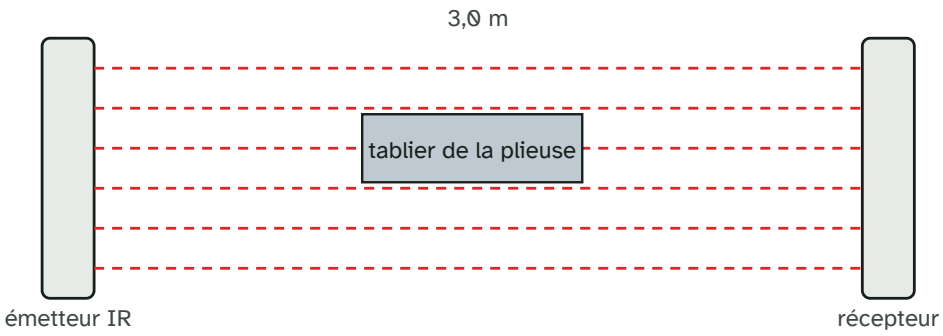
Objectif : calculer une durée de propagation et l'énergie d'un photon.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Devant la presse plieuse, une barrière immatérielle envoie des faisceaux infrarouges (λ = 880 nm) entre un émetteur et un récepteur placés à 3,0 m. Si une main coupe un faisceau, la presse s'arrête.



La barrière immatérielle de la plieuse.

DOCUMENT

La lumière se propage dans le vide (et presque aussi vite dans l'air) à la vitesse c = 3,00 × 10⁸ m/s. La lumière est aussi formée de grains d'énergie, les **photons**. L'énergie d'un photon vaut $E = \dfrac{h \times c}{\lambda}$ avec h = 6,63 × 10⁻³⁴ J·s, λ en mètre et E en joule.

1 Calcule la durée $t = \dfrac{d}{c}$ que met la lumière pour traverser la barrière. RÉA

3,0 ÷ (3,00 × 10⁸) = 1,0 × 10⁻⁸ s.

2 L'arrêt est-il ralenti par le trajet de la lumière ? Justifie. ANA

Non : 10⁻⁸ s est une durée minuscule, le trajet est quasi instantané.

3 Calcule l'énergie d'un photon à 880 nm (880 × 10⁻⁹ m). RÉA

6,63 × 10⁻³⁴ × 3,00 × 10⁸ ÷ (880 × 10⁻⁹) ≈ 2,3 × 10⁻¹⁹ J.

4 Un photon UV de l'arc (300 nm) a une énergie de 6,6 × 10⁻¹⁹ J. Compare avec le photon IR. VAL

Le photon UV a environ 3 fois plus d'énergie : c'est pour cela que les UV abîment les yeux.

5 Retour à la situation : pourquoi utilise-t-on de l'infrarouge pour la barrière ? COM

L'IR est invisible (il ne gêne pas l'opérateur) et ses photons sont peu énergétiques : il est sans danger pour les yeux à faible puissance.

COURS 2

Photocomposants et photons

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

20 min

À RETENIR · GRANDEURS DE LA LUMIÈRE

Une source de lumière est caractérisée par son **flux lumineux** (en lumen, lm), son **intensité lumineuse** (en candela, cd) et sa **longueur d'onde**.

L'**éclairement** E reçu par une surface se mesure en **lux** (lx) avec un **luxmètre**.

À RETENIR · LES PHOTOCOMPOSANTS

Un **photocomposant** transforme la lumière en signal électrique : **photorésistance** (sa résistance diminue avec l'éclairement), **photodiode** et **phototransistor** (le courant augmente avec l'éclairement), **photopile** (elle produit un courant).

Le signal dépend de l'éclairement et de la longueur d'onde. Pour une photopile, le courant est **proportionnel** à l'éclairement.

À RETENIR · PHOTONS ET VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide, la lumière va à c = 3,00 × 10⁸ m/s ; dans l'air, presque autant.

La lumière est formée de **photons**. Énergie d'un photon :

$$E = \frac{h \times c}{\lambda}$$ **avec h = 6,63 × 10⁻³⁴ J·s, λ en m, E en J**

Plus la longueur d'onde est **petite**, plus le photon est **énergétique** : les UV sont plus dangereux que les IR.

EXEMPLE

Un laser vert émet à λ = 532 nm.

1 Convertis λ en mètre. RÉA

532 × 10⁻⁹ m = 5,32 × 10⁻⁷ m.

2 Calcule l'énergie d'un photon. RÉA

6,63 × 10⁻³⁴ × 3,00 × 10⁸ ÷ (5,32 × 10⁻⁷) ≈ 3,7 × 10⁻¹⁹ J.

APPLICATION 1

Une photopile donne 4 mA sous 800 lux.

1 Quel courant donne-t-elle sous 1 600 lux ? RÉA

8 mA (le courant est proportionnel à l'éclairement).

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Grandeurs de la lumière et photocomposants

10 Unités

1 Associe chaque grandeur à son unité : éclairement, flux lumineux, intensité lumineuse, longueur d'onde. APP

Éclairement : lux ; flux : lumen ; intensité : candela ; longueur d'onde : mètre (ou nm).

11 Le bon photocomposant

1 Quel photocomposant produit de l'électricité sans pile ? APP

La photopile.

2 Quel photocomposant voit sa résistance diminuer quand il est éclairé ? APP

La photorésistance.

12 Proportionnalité

Une photopile donne 3 mA sous 600 lux.

1 Quel courant donne-t-elle sous 1 200 lux ? RÉA

6 mA.

2 Quel éclairement faut-il pour obtenir 9 mA ? RÉA

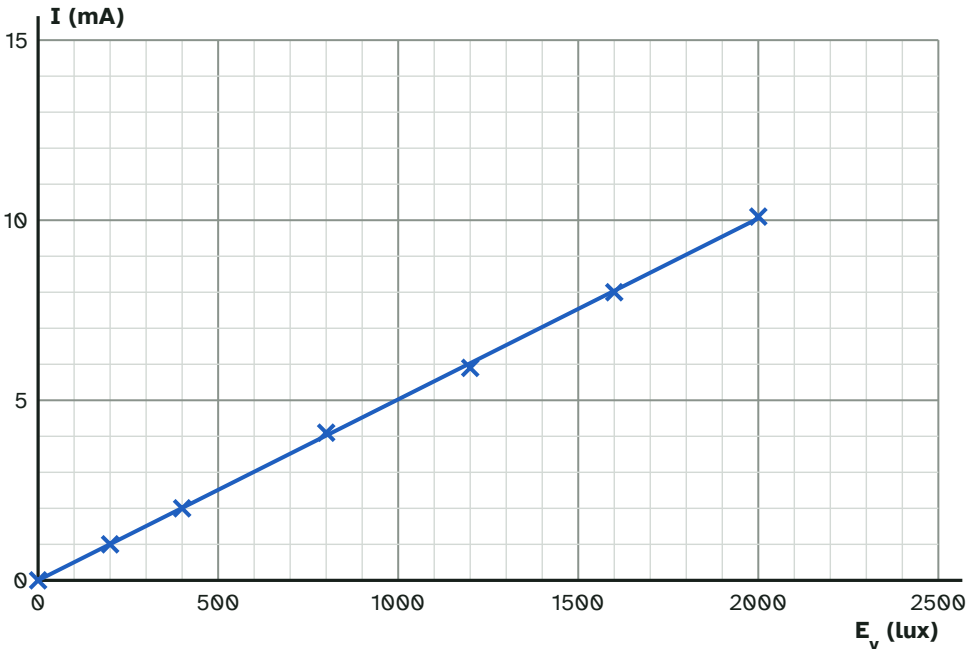
1 800 lux.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

13 Lire un graphique



Courant d'une photopile en fonction de l'éclairement.

1 Lis le courant pour 1 500 lux. RÉA

Environ 7,5 mA.

2 Lis l'éclairement qui donne 3 mA. RÉA

Environ 600 lux.

14 L'éclairage du poste

La norme demande au moins 500 lux sur un poste de soudage de précision. Un élève mesure 320 lux.

1 Le poste est-il conforme ? APP

Non : 320 < 500 lux.

2 Propose deux solutions. ANA

Ajouter une lampe d'appoint au-dessus du poste ; rapprocher l'éclairage ou repeindre les murs en clair.

Photons et vitesse de la lumière

15 Durée de propagation

1 Calcule la durée mise par la lumière pour parcourir 30 m. RÉA

$30 \div (3{,}00 \times 10^{8}) = 1{,}0 \times 10^{-7}$ s.

2 La lumière du Soleil met environ 500 s pour arriver sur Terre. Calcule la distance Terre-Soleil. RÉA

$3{,}00 \times 10^{8} \times 500 = 1{,}5 \times 10^{11}$ m.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

16 Énergie d'un photon

1 Calcule l'énergie d'un photon rouge (λ = 650 nm). RÉA

$6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8} \div (6{,}5 \times 10^{-7}) \approx 3{,}1 \times 10^{-19}$ J.

2 Un photon bleu (450 nm) a-t-il plus ou moins d'énergie ? Justifie sans calcul. ANA

Plus : sa longueur d'onde est plus petite.

17 Vrai ou faux ?

1 « Les IR sont plus énergétiques que les UV. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Faux : λ des IR est plus grande, leurs photons ont moins d'énergie.

2 « Le courant d'une photopile dépend de la couleur de la lumière. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

18 Problème · L'allumage automatique

L'éclairage extérieur de l'atelier s'allume grâce à une photorésistance quand l'éclairement descend sous 50 lux. On mesure : 12 h, 20 000 lux ; 18 h, 300 lux ; 19 h, 40 lux.

1 À quelle heure l'éclairage est-il allumé ? Justifie. ANA

À 19 h : 40 lux < 50 lux.

2 Pourquoi utilise-t-on une photorésistance et non une photopile pour ce montage ? VAL

La photorésistance change de résistance avec la lumière ; elle sert de capteur dans un circuit alimenté. Une photopile serait aussi possible, mais la photorésistance est moins chère et plus simple à brancher.

3 Rédige une phrase qui explique ce montage au chef d'atelier. COM

Un capteur de lumière mesure l'éclairement : quand il fait trop sombre (moins de 50 lux), il commande l'allumage des lampes.

INTERRO 20'

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Donne les limites du domaine visible. APP 2 pts

De 400 nm à 800 nm.

2 Un rayonnement a λ = 300 nm. Dans quel domaine est-il ? Cite un danger. ANA 2 pts

UV ; brûlure des yeux (coup d'arc) et de la peau.

3 Quelle couleur obtient-on en superposant des lumières rouge et verte ? APP 1 pt

Jaune.

4 Une pièce verte est éclairée en lumière rouge. Quelle couleur paraît-elle ? Justifie. ANA 2 pts

Noire : elle absorbe le rouge.

5 Une photopile donne 2 mA sous 400 lux. Quel courant sous 1 200 lux ? RÉA 3 pts

6 mA.

DS 1 h

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de soudage — 5 pts

Un arc de soudage émet de la lumière visible, beaucoup d'UV (vers 300 nm) et des IR.

1.1 Donne les limites du visible, puis situe les UV et les IR par rapport à ce domaine. APP 2 pts

400 à 800 nm ; UV en dessous de 400 nm, IR au-dessus de 800 nm.

1.2 Convertis 300 nm en mètre. RÉA 1 pt

3×10^{-7} m.

1.3 Explique pourquoi le soudeur doit protéger ses yeux et sa peau. ANA 2 pts

Les UV, invisibles, brûlent les yeux (coup d'arc) et la peau ; les IR chauffent et abîment le cristallin.

2 Les couleurs du garde-corps — 5 pts

2.1 Quelles sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive ? Que donne leur superposition ? APP 2 pts

Rouge, vert, bleu ; du blanc.

2.2 Quelle couleur obtient-on avec un filtre jaune et un filtre cyan superposés ? RÉA 1 pt

Vert.

2.3 Un garde-corps jaune est éclairé en lumière bleue. Quelle couleur paraît-il ? Justifie. ANA 2 pts

Noir : le jaune absorbe le bleu.

DS 1 h

Lumière, couleurs et photocomposants

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Les panneaux solaires de l'atelier — 10 pts

Une cellule du panneau donne 5 mA sous 1 000 lux ; le courant est proportionnel à l'éclairement.

3.1 Calcule le courant sous 3 000 lux. — RÉA 2 pts

15 mA.

3.2 Calcule l'énergie d'un photon de lumière jaune (λ = 580 nm) avec $E = \frac{h \times c}{\lambda}$, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J·s et $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s. — RÉA 3 pts

$6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8} \div (5{,}8 \times 10^{-7}) \approx 3{,}4 \times 10^{-19}$ J.

3.3 Un photon IR a-t-il plus ou moins d'énergie que ce photon jaune ? Justifie. — ANA 1 pt

Moins : sa longueur d'onde est plus grande.

3.4 Le panneau est à l'ombre le matin (2 000 lux) et au soleil l'après-midi (60 000 lux). Le courant sera-t-il 30 fois plus grand l'après-midi ? Justifie. — VAL 2 pts

Oui : 60 000 ÷ 2 000 = 30 et le courant est proportionnel à l'éclairement.

3.5 Rédige deux phrases pour conseiller l'emplacement des panneaux. — COM 2 pts

Il faut placer les panneaux là où l'éclairement est le plus fort, côté sud et sans ombre. Le courant produit est proportionnel à la lumière reçue.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé